Universitet Portalı — İmplementasiya Planı

Laravel 12 · PHP 8.4 · PostgreSQL | Tarix: 30 sentyabr 2026 | Filial: *support*

Xülasə

Mövcud müəllim portalı planının (*muellim_portali_inkisaf_plani.md*) 1–4-cü mərhələlərinin böyük hissəsi artıq kodda mövcuddur: həftəlik cədvəl, QR davamiyyət kiosku, LMS, analitika, risk siyahısı, CSV ixracı və qəbul saatları. Bu sənəd kod bazasının cari vəziyyətinə əsaslanaraq növbəti inkişaf mərhələlərini, texniki yanaşmanı və prioritetləri müəyyən edir.

Mərhələ	Mövzu	Müddət	Prioritet
0	Stabillik və texniki borc	1 həftə	**YÜKSƏK**
1	Tələbə təcrübəsi	2 həftə	**YÜKSƏK**
2	Müəllim alətləri	2–3 həftə	**ORTA**
3	Admin və hesabatlar	2 həftə	**ORTA**
4	Kommunikasiya	2 həftə	**STRATEJİ**
5	Platforma və təhlükəsizlik	3 həftə	**STRATEJİ**

Ümumi təxmini müddət: **12–13 həftə** (bir developer). Mərhələ 0 bütün digərlərindən əvvəl gəlməlidir; qalan mərhələlər arasında asılılıq azdır.

Artıq həll edilmiş xətalar (30.09.2026)

#	Problem	Həll
1	EnsureRole: istənilən “manage” icazəsi bütün qorunan marşrutları açırdı (impersonate, audit, qiymət jurnalı).	İcazələr yalnız marşrutda açıq elan olunduqda keçərlidir: *role:system_admin,permission:cms.manage*.
2	users.manage olan istifadəçi özünü system_admin edə və ya system admin şifrəsini dəyişə bilirdi.	ensureCanManageUser / ensureCanAssignPrivileges yoxlamaları.
3	QR canlı status endpoint-i hər kəsə açıq idi (sessiya kodu və email-lər sızırdı).	Yalnız dərsin müəllimi və admin.
4	Risk bildirişində enrollment bölməyə görə yoxlanmırdı.	course_section_id ilə məhdudlaşdırma.
5	Qəbul saatı: təkrar rezerv 500 xətası, dərs almadığı müəllimə yazılma.	Təkrar və müəllim bağlılığı yoxlaması, vaxt validasiyası.
6	QR session_date müqayisəsi datetime kimi.	whereDate / toDateString.

Nəticə: 40 test / 180 assertion keçir, Pint formatlama tətbiq olunub.

Mərhələ 0 — Stabillik və texniki borc

Müddət: 1 həftə **Prioritet:** YÜKSƏK

Məqsəd: Yeni funksiyalardan əvvəl kod bazasını təhlükəsiz və genişlənə bilən vəziyyətə gətirmək.

Funksiya	Təsvir	Əsas fayllar / cədvəllər
Policy-lər	Controllerlərdə təkrarlanan *teacher_id !== $user->id* yoxlamalarını **CourseSectionPolicy**-yə köçürmək (Grading, QR, LMS, Analytics).	app/Policies, GradeDistributionController, QrAttendanceController, LmsController
Form Request-lər	Office Hours, QR, Grading və Admin istifadəçi formaları üçün validasiya sinifləri.	app/Http/Requests
Factory-lər	OfficeHourSlot, OfficeHourBooking, AttendanceQrSession üçün factory və state-lər.	database/factories
PostgreSQL CI	Testləri SQLite əvəzinə PostgreSQL-də də işlətmək — log-dakı sxem xətaları SQLite-da görünmürdü.	phpunit.xml, CI workflow
QR qorunması	Kodun hər 30 saniyədə yenilənməsi (rotating token) və *qr.process* üçün rate limit.	QrAttendanceController, qr_kiosk.blade.php, RateLimiter
Queued bildirişlər	SystemNotification::create çağırışlarını Laravel Notification (database + mail) və queue-ya keçirmək.	app/Notifications, jobs

Mərhələ 1 — Tələbə təcrübəsi

Müddət: 2 həftə **Prioritet:** YÜKSƏK

Məqsəd: Tələbənin akademik vəziyyətini şəffaf etmək və qeydiyyat problemlərini azaltmaq.

Funksiya	Təsvir	Əsas fayllar / cədvəllər
Degree Audit	İxtisas üzrə tamamlanmış / qalan kreditlər, məcburi və seçmə fənlər.	program_requirements cədvəli, DegreeAuditService
GPA simulyatoru	“What-if”: gözlənilən qiymətlərlə semestr və ümumi ÜOMG hesablaması.	LetterGrade enum, student_grades görünüşü
Önşərt və waitlist	Önşərt fənni keçmədən qeydiyyatın bloklanması; dolu bölmə üçün növbə və avtomatik yerləşdirmə.	course_prerequisites, section_waitlists, CourseRegistrationController
İmtahan cədvəli	Aralıq və final imtahanlarının tarix, otaq və nəzarətçi ilə cədvəli.	exam_sessions modeli
Rəqəmsal tələbə kartı	İmzalı URL ilə yoxlanıla bilən QR kart.	transcript.verify yanaşması

Mərhələ 2 — Müəllim alətləri

Müddət: 2–3 həftə **Prioritet:** ORTA

Məqsəd: Qiymətləndirmə və tədris proseslərini avtomatlaşdırmaq.

Funksiya	Təsvir	Əsas fayllar / cədvəllər
CSV qiymət importu	Mövcud exportGrades-in əksi: fayl yüklə → önizləmə və xəta hesabatı → təsdiq.	GradeDistributionController, import view
Rubrika	LMS tapşırıqları üçün kriteriyalı qiymətləndirmə cədvəli.	assignment_rubrics, rubric_scores
Onlayn quiz	Sual bankı, vaxt limiti, avtomatik yoxlama, cəhd tarixçəsi.	quizzes, questions, quiz_attempts
Avtomatik risk xəbərdarlığı	Həftəlik scheduled command; hazırda yalnız əl ilə işləyir.	risk:notify command, routes/console.php
Dissertasiya mərhələləri	Fəsillər, rəhbər rəyi, plagiat faizi, müdafiəyə buraxılış.	thesis_milestones, StudentThesis

Mərhələ 3 — Admin və hesabatlar

Müddət: 2 həftə **Prioritet:** ORTA

Məqsəd: İnzibati idarəetməni və qərar qəbulunu məlumatla dəstəkləmək.

Funksiya	Təsvir	Əsas fayllar / cədvəllər
Cədvəl toqquşması	Bölmə yaradılarkən otaq və müəllim üzrə vaxt toqquşmasının yoxlanması.	AdminCmsController::storeSection
Maliyyə paneli	Borclar, ödəniş dinamikası, fakültə üzrə gəlir.	FinanceController, finances.manage
Akademik təqvim	Semestr, tətil və qeydiyyat pəncərələrinin idarəsi.	AcademicTerm genişlənməsi
Toplu bildiriş	Fakültə, kurs və ya rol üzrə hədəfli göndərmə.	Notifications, admin forma
Audit ixracı	Audit log-un CSV kimi ixracı və filtrlər.	AuditLogController

Mərhələ 4 — Kommunikasiya

Müddət: 2 həftə **Prioritet:** STRATEJİ

Məqsəd: Tələbə, müəllim və administrasiya arasında portal daxili ünsiyyət.

Funksiya	Təsvir	Əsas fayllar / cədvəllər
Mesajlaşma	Tələbə–müəllim birbaşa mesajları, oxunma statusu.	conversations, messages
Fənn forumu	LMS kursu daxilində mövzu və cavablar, müəllim moderasiyası.	forum_threads, forum_posts
ICS ixracı	Dərs və imtahan cədvəlinin Google/Outlook təqviminə əlavəsi.	Schedule controllerləri

Mərhələ 5 — Platforma və təhlükəsizlik

Müddət: 3 həftə **Prioritet:** **STRATEJİ**

Məqsəd: Mobil genişlənmə, xarici inteqrasiyalar və hesab təhlükəsizliyi.

Funksiya	Təsvir	Əsas fayllar / cədvəllər
2FA	Admin və müəllim hesabları üçün TOTP ikifaktorlu autentifikasiya.	AuthController, users cədvəli
Sanctum API	Mobil tətbiq üçün /api/v1, Eloquent API Resource-lar.	routes/api.php (asılılıq təsdiqi tələb olunur)
PWA	QR skanı və cədvəl üçün oflayn keş, ana ekrana əlavə.	manifest, service worker
Real ödəniş	payOnline simulyasiyasının real bank gateway ilə əvəzlənməsi, webhook-lar.	FinanceController
Elmi profil	Scopus / Google Scholar sinxronizasiyası.	ResearchPaper, scheduled job

Hər funksiya üçün icra standartı

- **Migration və model** — factory və seeder ilə birlikdə (*php artisan make:model -mf*).
- **Policy və Form Request** — avtorizasiya və validasiya controllerdən kənarda.
- **Controller və marşrut** — adlandırılmış marşrutlar, rol/icazə middleware-i açıq göstərilir.
- **Blade görünüşü** — mövcud portal layout və komponentlərindən istifadə.
- **Feature test** — uğurlu ssenari + icazəsiz giriş (403) + əsas validasiya xətası.
- **Pint** — commit-dən əvvəl *vendor/bin/pint --dirty*.

Risklər və qeydlər

- Sanctum, 2FA paketi və ödəniş SDK-ları yeni asılılıqdır — əlavə edilməzdən əvvəl təsdiq tələb olunur.
- Seeder-də *admin* rolu *users.manage* icazəsinə malikdir; bu, adminlərin istifadəçi idarəsinə girişini açır — bu siyasətin təsdiqlənməsi tövsiyə olunur.
- Testlər hazırda SQLite-da işləyir; PostgreSQL-ə xas xətaları tutmaq üçün Mərhələ 0-dakı CI dəyişikliyi vacibdir.